Bước 1 — Đặc tả ERD/EERD Quản lý kho & Bán hàng

Oct 18, 2026 · @Dave Gumball

Bước 1 của bản làm lại là vẽ ERD mức khái niệm, nâng lên EERD, từ bản mô tả nghiệp vụ bên dưới. Cách làm: đọc kỹ mục 1, gạch chân danh từ (ứng viên thực thể/thuộc tính) và động từ (ứng viên liên kết), vẽ trên draw.io theo mục 2, tự trả lời mục 3. Chỉ mở tab đáp án sau khi vẽ xong.

Phần chuyên biệt hoá của EERD (ví dụ nhân viên chia thành quản lý, thủ kho, thu ngân) sẽ thành quan hệ kế thừa trong Java. Vì vậy cùng một bản vẽ phục vụ được cả hai môn.

Đáp án tham khảo nằm ở tab riêng: Đáp án (xem sau khi vẽ)

1. Mô tả bài toán

Cửa hàng tiện lợi ABC (một cửa hàng, một kho) muốn xây dựng hệ thống quản lý kho và bán hàng. Qua khảo sát, nhóm ghi nhận các quy tắc nghiệp vụ sau.

1.1 Nhân viên

- **R1.** Mỗi nhân viên có một mã nhân viên riêng, họ tên (gồm họ đệm và tên), ngày sinh, địa chỉ (lưu thành một chuỗi, vì cửa hàng không cần tìm kiếm theo phường hay quận) và ngày vào làm. Cửa hàng cần xem được tuổi của nhân viên nhưng không muốn nhập tuổi bằng tay.
- **R2.** Một nhân viên có thể có nhiều số điện thoại.
- **R3.** Mỗi nhân viên có một tài khoản đăng nhập gồm tên đăng nhập (không trùng với ai) và mật khẩu.
- **R4.** Mỗi nhân viên giữ đúng một vị trí: quản lý, thủ kho hoặc thu ngân. Quản lý có thêm mức phụ cấp. Thủ kho có thêm khu vực kho được phân công. Thu ngân có thêm số quầy được phân công.
- **R5.** Mỗi thủ kho và mỗi thu ngân chịu sự giám sát của đúng một quản lý. Một quản lý có thể giám sát nhiều nhân viên hoặc chưa giám sát ai.

1.2 Hàng hoá

- **R6.** Hàng hoá được chia theo loại; mỗi loại có mã, tên, mô tả. Một loại có thể có nhiều loại con (ví dụ "Đồ uống" gồm "Nước ngọt", "Sữa"); mỗi loại thuộc tối đa một loại cha.
- **R7.** Mỗi sản phẩm có mã sản phẩm, mã vạch (không trùng), tên, đơn vị tính, giá bán hiện tại, số lượng tồn, mức tồn tối thiểu và trạng thái (đang bán / ngừng bán). Mỗi sản phẩm thuộc đúng một loại; một loại có thể chưa có sản phẩm nào.
- **R8.** Một số sản phẩm là thực phẩm: cần lưu điều kiện bảo quản và thời hạn sử dụng (số ngày). Một số khác là đồ điện gia dụng: cần lưu số tháng bảo hành. Các sản phẩm còn lại (văn phòng phẩm, đồ dùng cá nhân…) không thuộc nhóm nào. Không sản phẩm nào vừa là thực phẩm vừa là đồ điện.

1.3 Nhà cung cấp và nhập hàng

- **R9.** Mỗi nhà cung cấp có mã, tên, mã số thuế (không trùng), địa chỉ (lưu thành một chuỗi như R1), email và có thể có nhiều số điện thoại.
- **R10.** Một nhà cung cấp có thể cung cấp nhiều sản phẩm, một sản phẩm có thể lấy từ nhiều nhà cung cấp. Cửa hàng lưu giá chào hàng hiện tại của từng nhà cung cấp cho từng sản phẩm.
- **R11.** Khi nhập hàng, thủ kho lập phiếu nhập gồm mã phiếu, ngày giờ nhập và ghi chú. Mỗi phiếu nhập hàng từ đúng một nhà cung cấp và do đúng một thủ kho lập.
- **R12.** Một phiếu nhập có ít nhất một sản phẩm; với mỗi sản phẩm ghi số lượng và đơn giá nhập. Tổng tiền của phiếu tính ra được từ các dòng.

1.4 Xuất kho và kiểm kê

- **R13.** Hàng hỏng, hết hạn hoặc trả lại nhà cung cấp được xuất khỏi kho bằng phiếu xuất gồm mã phiếu, ngày xuất và lý do (huỷ hỏng, hết hạn, trả nhà cung cấp). Phiếu gồm ít nhất một sản phẩm kèm số lượng xuất.
- **R14.** Phiếu xuất do một thủ kho lập và phải được một quản lý duyệt; hệ thống lưu thời điểm duyệt. Phiếu vừa lập thì chưa có người duyệt.
- **R15.** Nếu lý do là trả nhà cung cấp thì phiếu xuất gắn với đúng một nhà cung cấp nhận hàng; các lý do khác thì không.
- **R16.** Định kỳ, thủ kho lập phiếu kiểm kê (mã phiếu, ngày kiểm, trạng thái) và quản lý duyệt, cũng lưu thời điểm duyệt. Với mỗi sản phẩm được kiểm, ghi số lượng trên hệ thống và số đếm thực tế; chênh lệch giữa hai số này tính ra được.

1.5 Bán hàng

- **R17.** Khách hàng thành viên có mã, họ tên, số điện thoại (không trùng), email, ngày đăng ký và điểm tích luỹ. Khách vãng lai không được lưu thông tin.
- **R18.** Mỗi đơn bán có mã đơn, ngày giờ lập, số tiền giảm giá và trạng thái. Đơn do đúng một thu ngân lập và có thể gắn với một khách hàng thành viên.
- **R19.** Mỗi đơn có ít nhất một sản phẩm; mỗi dòng ghi số lượng và đơn giá tại thời điểm bán (vì giá bán có thể thay đổi sau đó). Tổng tiền của đơn tính ra được.
- **R20.** Một đơn có thể được thanh toán nhiều lần bằng nhiều hình thức (ví dụ một phần tiền mặt, phần còn lại chuyển khoản). Các lần thanh toán được đánh số 1, 2, 3… riêng trong từng đơn; mỗi lần lưu hình thức, số tiền và thời điểm. Một lần thanh toán không thể tồn tại nếu không có đơn.

1.6 Gợi ý thuật ngữ tiếng Anh

Dùng để đặt tên cho thống nhất. Bảng này không cho biết từ nào là thực thể, từ nào là thuộc tính hay liên kết.

Tiếng Việt	Tiếng Anh	Tiếng Việt	Tiếng Anh
Nhân viên	Employee	Phiếu nhập	Import receipt
Quản lý	Manager	Phiếu xuất	Export receipt
Thủ kho	Warehouse staff	Phiếu kiểm kê	Stock check
Thu ngân	Cashier	Đơn bán	Sales order
Loại sản phẩm	Category	Thanh toán	Payment
Sản phẩm	Product	Khách hàng	Customer
Thực phẩm	Food product	Giám sát	Supervise
Đồ điện gia dụng	Appliance	Duyệt	Approve
Nhà cung cấp	Supplier	Mã vạch	Barcode
Mã số thuế	Tax code	Phụ cấp	Allowance

2. Yêu cầu bản vẽ

Vẽ bằng ký hiệu Chen trên draw.io, giống ERD mức 1 nhóm đã vẽ trước đây. Bản vẽ phải thể hiện đủ các thành phần dưới đây; mỗi thành phần đều có ít nhất một chỗ trong đề cần đến nó.

Thành phần	Ký hiệu Chen
Thực thể mạnh	Hình chữ nhật
Thực thể yếu	Hình chữ nhật viền đôi
Thuộc tính khoá	Elip, tên gạch chân liền
Khoá bộ phận (của thực thể yếu)	Elip, tên gạch chân nét đứt
Thuộc tính phức hợp	Elip nối tiếp ra các elip con
Thuộc tính đa trị	Elip viền đôi
Thuộc tính dẫn xuất	Elip viền nét đứt
Liên kết	Hình thoi, đặt tên bằng động từ
Liên kết xác định (nối thực thể yếu)	Hình thoi viền đôi
Thuộc tính của liên kết	Elip nối vào hình thoi
Bản số	Ghi 1, N, M cạnh đường nối
Tham gia toàn phần / bộ phận	Đường nối đôi / đơn
Liên kết đệ quy	Một hình thoi nối hai lần vào cùng một thực thể, ghi nhãn vai trò trên mỗi nhánh
Chuyên biệt hoá (EERD)	Vòng tròn ghi **d** (rời nhau) hoặc **o** (chồng lấn); đường đôi từ lớp cha = toàn phần, đơn = bộ phận; ký hiệu ⊃ trên nhánh xuống lớp con

Quy ước thêm:

- Tên thực thể viết HOA, số ít, nối bằng dấu gạch dưới (`SALES_ORDER`). Tên thuộc tính viết PascalCase (`ProductName`). Tên liên kết là động từ (`Creates` , `Approves`).
- Khoá dự tuyển (các thuộc tính "không trùng" nhưng không phải mã) không gạch chân. Ghi chú `(unique)` bên cạnh.

- Ràng buộc không vẽ được bằng ký hiệu thì ghi bằng một ghi chú ngắn cạnh hình, kèm số quy tắc (ví dụ "R15").
- Nếu một trang quá rối, tách thành 2 trang draw.io: trang 1 gồm nhân viên, hàng hoá, nhà cung cấp, khách hàng; trang 2 gồm các chứng từ. Thực thể xuất hiện ở cả hai trang thì chỉ vẽ thuộc tính ở một trang.

Tự đối chiếu trước khi nộp:

- [ ] Mỗi quy tắc R1–R20 đều được thể hiện ở ít nhất một chỗ trên hình
- [ ] Mỗi thực thể mạnh có đúng một khoá gạch chân
- [ ] Mỗi liên kết có đủ bản số ở hai đầu và đúng kiểu nét đơn/đôi
- [ ] Không có thuộc tính nào là khoá ngoại (ở mức khái niệm, quan hệ thể hiện bằng hình thoi, không phải bằng cột mã)
- [ ] Lớp con chỉ vẽ thuộc tính riêng của nó, không lặp lại thuộc tính của lớp cha

3. Câu hỏi tự kiểm tra

Các câu hỏi này chỉ vào những chỗ dễ vẽ sai nhất. Tự trả lời trước, rồi so với tab đáp án.

1. Quy tắc nào sinh ra chuyên biệt hoá? Mỗi chuyên biệt hoá là rời nhau hay chồng lấn, toàn phần hay bộ phận? Cụm từ nào trong đề cho biết điều đó?
2. Liên kết "lập phiếu" và "duyệt" nên nối vào lớp cha `EMPLOYEE` hay vào lớp con? Vì sao?
3. "Đơn giá tại thời điểm bán" (R19) là thuộc tính của sản phẩm, của đơn, hay của thứ gì khác?
4. "Đánh số 1, 2, 3… riêng trong từng đơn" và "không thể tồn tại nếu không có đơn" (R20) gợi ý loại thực thể gì? Khoá của nó gồm những gì?
5. "Thời điểm duyệt" (R14, R16) nằm ở phiếu hay ở liên kết duyệt? Nếu đặt ở phiếu thì có sai không?
6. "Phiếu vừa lập thì chưa có người duyệt" ảnh hưởng đến nét đơn/đôi ở đầu nào của liên kết?
7. Tuổi, tổng tiền phiếu, tổng tiền đơn, chênh lệch kiểm kê: cái nào là thuộc tính dẫn xuất, và gắn vào đâu?
8. Quan hệ loại cha – loại con (R6) vẽ thế nào? Hai nhánh mang nhãn vai trò gì?
9. Phía khách hàng trong liên kết với đơn bán (R17, R18) là toàn phần hay bộ phận, ở cả hai đầu?
10. R5 nói "thủ kho và thu ngân" chịu giám sát, không nói quản lý. Chọn nối liên kết giám sát thế nào, và phần nào phải ghi chú bằng lời?

4. Bước tiếp theo

Vẽ xong thì gửi ảnh chụp hoặc file draw.io để chữa, rồi mới so với đáp án. Bước 2 là chuyển EERD sang lược đồ quan hệ (ERD mức 2). Bước đó sẽ cần chọn cách ánh xạ cho chuyên biệt hoá: một bảng chung, hay mỗi lớp con một bảng.